Actividad 3 Fase de Proyecto: Arquitectura, Modelo de Datos, UI/UX y Prototipo Navegable

Objetivo general

Desarrollar y documentar la **arquitectura técnica**, el **modelo de datos** y el **diseño preliminar de la interfaz de usuario (UI/UX)** de la aplicación móvil o web definida en el mini-proyecto. Al finalizar esta práctica, el estudiante deberá entregar un **documento formal de arquitectura**, así como un **prototipo navegable** que refleje la estructura visual, la navegación y los componentes principales de la app.

Instrucciones Detalladas

1. Documento de Arquitectura (entregable obligatorio)

Elabora un documento formal que incluya los siguientes apartados:

1.1 Descripción general del proyecto

- Problema que atiende la aplicación.
- Objetivo de la solución.
- Público objetivo (usuarios principales).

1.2 Selección del tipo de arquitectura

Indica si la aplicación será:

- **Nativa**
- **Web**
- **Híbrida**

Para este apartado debes:

- Explicar qué tipo de arquitectura se eligió.
- Justificar la decisión con base en **requerimientos, dispositivos, recursos de desarrollo, tiempo y despliegue**.
- Incluir un diagrama simple de la arquitectura (capas o módulos principales).

1.3 Entorno y tecnologías

Describe brevemente:

- Lenguaje o framework (Flutter, React, HTML/CSS/JS, etc.).
- Entorno de desarrollo.
- Control de versiones.
- Dependencias o librerías principales.

1.4 Modelo de datos y Diagrama ER

Incluye:

- Definición de entidades.
- Campos principales.
- Relaciones entre entidades.
- Un **diagrama ER claro y legible** (puede elaborarse en Draw.io, Figma, Lucidchart, etc.).

** La mayoría de estos puntos ya han sido trabajados con anterioridad, solo es necesario agregarlos el documento, verifique lo que ya tiene y agregue los faltantes en caso de ser necesario*

2. UI/UX – Diseño Visual y Navegación

2.1 Wireframes de las pantallas principales

Debes diseñar wireframes para:

- Pantalla inicial o login
- Pantalla principal / dashboard
- Pantallas de registro o consulta
- Pantallas clave según la lógica de tu proyecto

Cada pantalla debe mostrar:

- Distribución de controles (inputs, botones, listas, cards, etc.).
- Jerarquía visual.
- Navegación entre pantallas.

Se recomienda realizarlos en **Figma** o **Adobe XD**, manteniendo una estética limpia y funcional.

2.2 Guía de estilo

Entrega un documento (o sección dentro del documento de arquitectura) con:

- **Paleta de colores** (primario, secundario, acentos).
- **Tipografías** seleccionadas y tamaños sugeridos.
- **Iconografía** y estilo de botones.
- Reglas básicas de espaciado, bordes, sombras y layout.

La guía debe ser consistente y aplicable a toda la app.

3. Prototipo Navegable

Con base en los wireframes, construye un **prototipo navegable** que permita simular el flujo principal del usuario.

El prototipo debe:

- Permitir navegar al menos por:
  - Pantalla inicial
  - Pantalla principal
  - Flujo de registro / consulta / acción principal del proyecto – (no es necesario presentación de datos ya que aún no hay conexión a la BD, puede simular con mensajes básicos el flujo)
- Contener enlaces interactivos (botones con vínculos a pantallas correspondientes).
- Reflejar la guía de estilo definida.

** El prototipo NO necesita ser funcional a nivel de código; basta con que represente la navegación y la interfaz.*

4. Evidencias en Repositorio

En tu repositorio del proyecto deberás incluir:

En la carpeta /docs:

- Documento de arquitectura en formato PDF.
- Guía de estilo.
- Imagen del diagrama ER.

En la carpeta /design:

- Archivos fuente de Figma/Adobe XD.
- Capturas de los wireframes.
- Capturas del prototipo.

En los commits:

- Mensajes claros y descriptivos relacionados con esta fase del proyecto.

Formato de Entrega

Sube a Moodle:

1. **Documento PDF** con:
    - Arquitectura
    - Modelo de datos
    - Diagrama ER
    - Wireframes
    - Guía de estilo
2. **Enlace al prototipo navegable**
3. **Enlace al repositorio** (GitHub/GitLab/Bitbucket)

Criterios de evaluación

La práctica se evaluará usando la rúbrica correspondiente, considerando:

- Claridad del documento de arquitectura
- Correcta selección y justificación del tipo de arquitectura
- Calidad del modelo de datos y diagrama ER
- Diseño y consistencia de la interfaz
- Funcionamiento del prototipo navegable
- Calidad de la evidencia en repositorio

Entregables evaluados:

- Documento de arquitectura
- Arquitectura de la app (nativa/web/híbrida)
- Modelo de datos + Diagrama ER
- Prototipos UI (wireframes)
- Guía de estilo
- Prototipo navegable

Rubrica

Criterio	Excelente (90–100%)	Bueno (70–89%)	Básico (50–69%)	Deficiente (<50%)	Puntos
1. Documento de Arquitectura Claridad, estructura, justificación técnica.	Documento completo, profesional y bien estructurado; incluye descripción detallada de arquitectura, componentes, flujos, tecnologías y justificación de elección.	Cumple la mayoría de los apartados, aunque con poca profundidad o justificación limitada.	Contiene partes incompletas, poca claridad o se omiten justificaciones de diseño.	Documento incompleto, mal estructurado o ausente.	/20
2. Tipo de Arquitectura (nativa/web/híbrida) y justificación	Se explica claramente el tipo de arquitectura, con un razonamiento sólido basado en requerimientos, dispositivos y recursos.	Se define el modelo, con justificación parcial o superficial.	Se menciona el modelo, pero no existe justificación razonable.	No se define o es incorrecto.	/10
3. Modelo de Datos + Diagrama ER	Modelo de datos completo, consistente y funcional; diagrama ER claro, con relaciones correctas y cardinalidades adecuadas.	Modelo adecuado, con mínimos errores en relaciones o nomenclatura.	Modelo incompleto o con errores importantes de relación.	Modelo incorrecto, inconsistente o ausente.	/20
4. Wireframes (UI/UX)	Wireframes limpios, ordenados, con flujo lógico y alineados con buenas prácticas de UI/UX; navegación completa.	Wireframes funcionales, aunque con inconsistencias menores de diseño o navegación.	Wireframes incompletos, navegación poco clara o elementos desordenados.	Wireframes confusos, incorrectos o inexistentes.	/15
5. Guía de Estilo (colores, tipografías, iconografía, layout)	Guía profesional, coherente y aplicable; define correctamente estilos, tamaños, espaciados y	Guía funcional, aunque le falta detalle o uniformidad.	Guía limitada o poco clara; no se puede aplicar fácilmente.	No hay guía o no es funcional.	/10

	patrones visuales.				
6. Prototipo Navegable (Figma/Adobe	Prototipo completamente navegable, fluido y consistente con los wireframes; cubre todas las pantallas principales.	Prototipo funcional, aunque con enlaces faltantes o flujos incompletos.	Prototipo navegable limitado o parcialmente funcional.	Prototipo no navegable o inexistente.	/15
7. Evidencias en Repo (commits, carpeta de diseño, assets)	Evidencias completas, organizadas y con commits descriptivos.	Evidencias presentes, aunque con cierta desorganización.	Evidencias incompletas o poco claras.	No hay evidencias o están incorrectas.	/10

Ponderación

Área	**Porcentaje**
Documento de arquitectura	20%
Tipo de arquitectura	10%
Modelo de datos + ER	20%
Wireframes	15%
Guía de estilo	10%
Prototipo navegable	15%
Evidencia en repositorio	10%
Total	**100%**